

SOC HOME LAB — INFORME FINAL

Active Directory + Windows + Sysmon + Wazuh

Proyecto: laboratorio personal de operaciones de seguridad (SOC)

Entorno: VirtualBox · Windows Server 2022 · Windows 11 · Ubuntu Server 24.04 · Wazuh

Dominio: soclab.local

Estado: laboratorio operativo con detecciones personalizadas y evidencias de ejecución

Resumen ejecutivo

Se ha construido un laboratorio SOC aislado para practicar monitorización y detección sobre un entorno Windows/Active Directory. El laboratorio integra un controlador de dominio, un cliente Windows 11 instrumentado con Sysmon y PowerShell logging, y un servidor Wazuh para recoger, analizar y alertar sobre eventos de seguridad. Se han implementado reglas personalizadas y se han validado varias detecciones mediante actividad controlada.

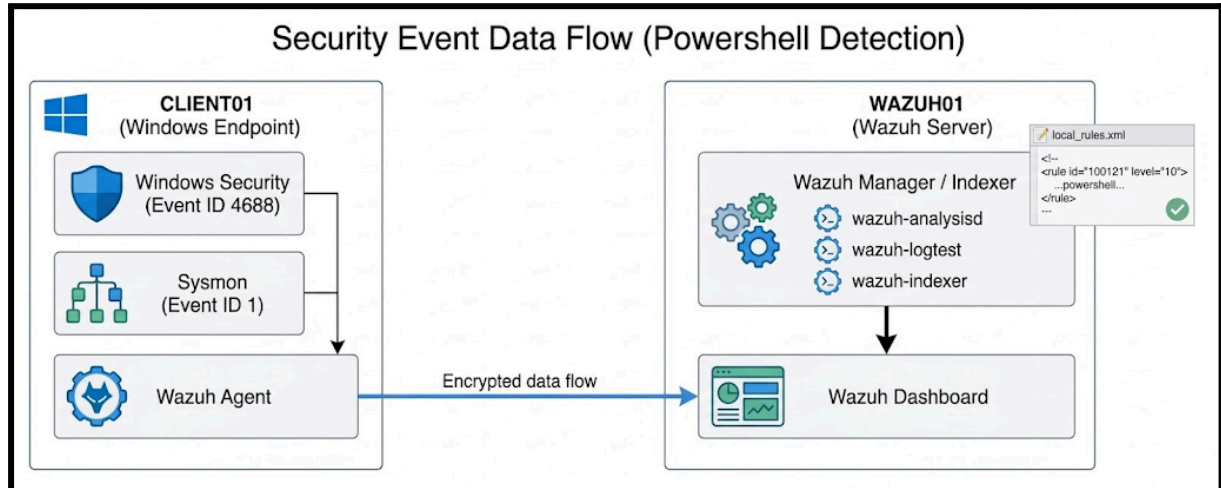
Detecciones validadas: fallos de autenticación Windows, actividad sospechosa de PowerShell, cadena PowerShell → cmd.exe y cadena PowerShell → herramienta sensible

1. Arquitectura del laboratorio

La topología utiliza una red interna de VirtualBox denominada SOC-LAB, con direccionamiento 192.168.10.0/24. Las interfaces internas no utilizan gateway; el acceso a Internet se mantiene mediante el adaptador NAT

Máquina	Sistema	IP interna	Función
DC01	Windows Server 2022	192.168.10.10	Active Directory + DNS
CLIENT01	Windows 11	192.168.10.20	Equipo monitorizado + Sysmon + Wazuh Agent
WAZUH01	Ubuntu Server 24.04	192.168.10.30	Wazuh Manager + Indexer + Dashboard

Flujo de telemetría



El cliente Windows envía eventos de Sysmon y PowerShell al agente Wazuh. El servidor Wazuh procesa los eventos y aplica reglas de detección personalizadas.

2. Active Directory y configuración Windows

- Dominio: soclab.local.
- DC01 configurado como controlador de dominio, DNS y Global Catalog.
- OU principal: SOC-LAB, con Users, Groups, Workstations y Servers.
- Usuarios de laboratorio: alice, bob y analyst.
- Grupos: SOC-Analysts, IT-Admins y Helpdesk.
- CLIENT01 ubicado en la OU Workstations.
- GPO GPO-Workstations-Security aplicada a Workstations.
- Auditoría avanzada: Logon y Account Lockout, Success + Failure

PowerShell logging

- PowerShell Script Block Logging.
- PowerShell Module Logging con módulo *.
- PowerShell Transcription.

Las pruebas de autenticación y PowerShell se realizaron sobre CLIENT01 y se verificaron posteriormente en Wazuh.

Sysmon

Sysmon se instaló en CLIENT01 con una configuración orientada a telemetría de procesos, red, archivos, registro, DNS y actividad de procesos.

```
Sysmon64.exe -accepteula -i sysmonconfig.xml
```

Entre los eventos relevantes del laboratorio se utilizaron Event ID 1 (Process Create), 3 (Network Connection), 11 (File Create), 22 (DNS Query) y otros eventos de proceso/archivo/registro

3. Wazuh y agente Windows

WAZUH01 ejecuta un despliegue all-in-one de Wazuh. CLIENT01 tiene instalado el Wazuh Agent y está registrado en el manager con IP 192.168.10.30.

Los logs añadidos explícitamente al agente incluyen:

```
<localfile>
<location>Microsoft-Windows-Sysmon/Operational</location>
<log_format>eventchannel</log_format>
</localfile>
<localfile>
<location>Microsoft-Windows-PowerShell/Operational</location>
<log_format>eventchannel</log_format>
</localfile>
```

Con esta configuración Wazuh recibe tanto la telemetría de Sysmon como los ScriptBlock de PowerShell.

Reglas personalizadas

Regla	Nivel	Descripción	MITRE
100100	5	Windows failed logon	—
100101	10	Posible password guessing: 5 fallos / 60 s	T1110.001
100110	10	PowerShell sospechoso / decoding	T1059.001
100121	10	PowerShell fi Windows Command Shell	T1059.001 / T1059.003
100123	10	PowerShell fi herramienta sensible	T1059.001

4. Detecciones y mapeo MITRE ATT&CK

4.1 T1059.001 — PowerShell

- Evento: Windows PowerShell/Operational, Event ID 4104.
- Regla: 100110, nivel 10.
- Prueba: [Convert]::FromBase64String("SGVsbG8=").
- Detección: la regla busca FromBase64String, Invoke-Expression o IEX dentro de scriptBlockText.
- Resultado: alerta generada y asociada a T1059.001.

La evidencia del proyecto muestra CLIENT01, Event ID 4104, el ScriptBlock con FromBase64String y la alerta 100110 con MITRE T1059.001.

4.2 T1059.003 — Windows Command Shell

- Evento: Sysmon Event ID 1 — Process Create.
- Regla: 100121, nivel 10.
- Prueba: cmd.exe /c whoami ejecutado desde PowerShell.
- Cadena observada: PowerShell → cmd.exe → whoami.
- Resultado: la regla correlaciona ParentImage=PowerShell e Image=cmd.exe.

La evidencia muestra commandLine, image y parentImage, y la alerta 100121 con T1059.001 y T1059.003.

4.3 PowerShell fi herramienta sensible

- Evento: Sysmon Event ID 1.
- Regla: 100123, nivel 10.
- Prueba: powershell.exe -Command "secedit /export /cfg C:\Windows\Temp\secpol-test.cfg".
- Cadena observada: PowerShell → secedit.exe.
- Resultado: Wazuh generó correctamente la alerta 100123.

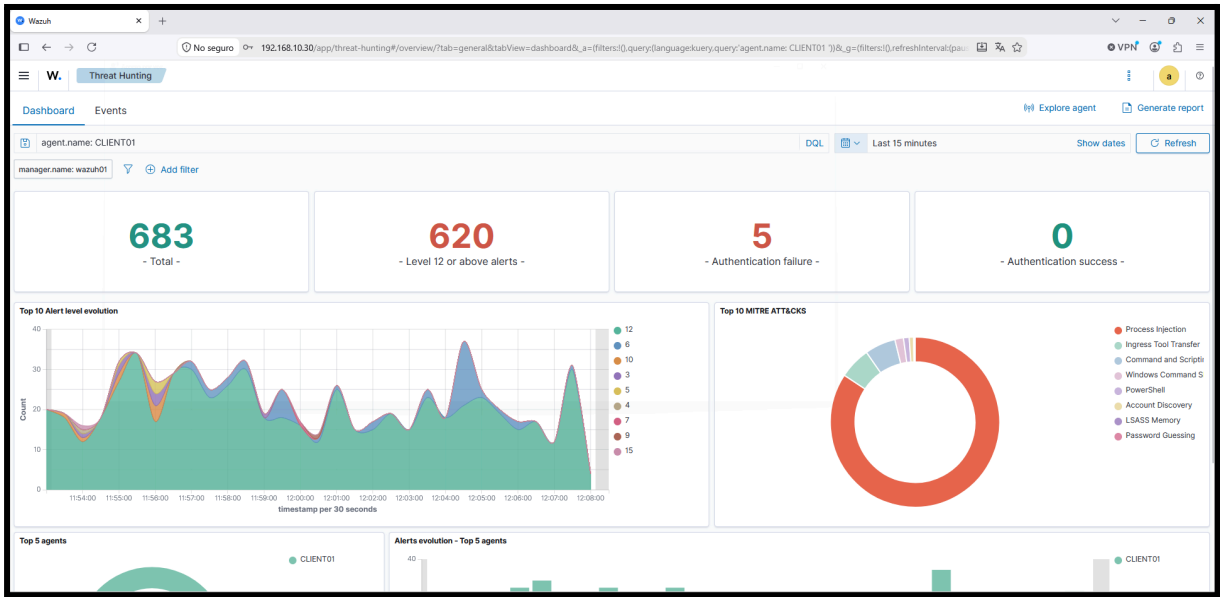
La evidencia muestra el commandLine de secedit, image=SecEdit.exe, parentImage=PowerShell y la asociación MITRE T1059.001

4.4 Fallos de autenticación

- Eventos: Windows Security Event ID 4625.
- Reglas: 100100 y 100101.
- 100100: identifica fallos de logon.
- 100101: correlaciona cinco fallos para el mismo usuario en 60 segundos y los mapea a T1110.001.

5. Evidencias del laboratorio

Evidencia 1 — Dashboard/eventos Wazuh



	Sep 17, 2026 @ 11:56:09.1...	CLIENT01	Explorer process was ...	12	92910
	Sep 17, 2026 @ 11:56:09.1...	CLIENT01	Explorer process was ...	12	92910
	Sep 17, 2026 @ 11:56:09.1...	CLIENT01	Explorer process was ...	12	92910
	Sep 17, 2026 @ 11:56:05.8...	CLIENT01	SOC LAB - Possible pa...	10	100101
	Sep 17, 2026 @ 11:56:05.6...	CLIENT01	Suspicious Windows c...	3	92032
	Sep 17, 2026 @ 11:56:05.6...	CLIENT01	SOC LAB - PowerShell ...	10	100121
	Sep 17, 2026 @ 11:56:05.3...	CLIENT01	SOC LAB - Windows fa...	5	100100
	Sep 17, 2026 @ 11:56:04.7...	CLIENT01	SOC LAB - Windows fa...	5	100100

Evidencia 2 — Regla 100110: PowerShell + Event ID 4104

Dashboard

Events



agent.name: CLIENT01 AND rule.id: 100110

manager.name: wazuh01

  Add filter

	↓ timestamp	agent.name	rule.description	rule.level	rule.id
	Sep 17, 2026 @ 11:53:48.0...	CLIENT01	SOC LAB - Suspicious ...	10	100110

Document Details

View surrounding documents

TableJSON

t	_index	wazuh-alerts-4.x-2026.09.17
t	agent.id	001
t	agent.ip	192.168.10.20
t	agent.name	CLIENT01
t	data.win.eventdata.messageNumber	1
t	data.win.eventdata.messageTotal	1
t	data.win.eventdata.scriptBlockId	0b4137a9-3a15-46b2-9d37-ab0cd832d16b
t	data.win.eventdata.scriptBlockText	[Convert]::FromBase64String("\SGVsbG8=")
t	data.win.system.channel	Microsoft-Windows-PowerShell/Operational
t	data.win.system.computer	Client01.soclab.local
t	data.win.system.eventID	4104
t	data.win.system.eventRecordID	29619
t	data.win.system.keywords	0x0
t	data.win.system.level	5
t	data.win.system.message	"Creando texto de bloque de script (1 de 1): [Convert]::FromBase64String("SGVsbG8=") Id. de bloque de script: 0b4137a9-3a15-46b2-9d37-ab0cd832d16b Ruta de acceso: "
t	data.win.system.opcode	15

id	1789638828.18786022
input.type	log
location	EventChannel
manager.name	wazuh01
rule.description	SOC LAB - Suspicious PowerShell execution/decoding detected in ScriptBlock
rule.firedtimes	1
rule.groups	local, syslog, sshd, windows, powershell, suspicious_execution
rule.id	100110
rule.level	10
rule.mail	false
rule.mitre.id	T1059.001
rule.mitre.tactic	Execution
rule.mitre.technique	PowerShell
timestamp	Sep 17, 2026 @ 11:53:48.093

Evidencia 3 — Regla 100121: PowerShell fi cmd.exe

Dashboard

Events

agent.name: CLIENT01 AND rule.id: 100121

manager.name: wazuh01

⊕ Add filter

	timestamp	agent.name	rule.description	rule.level	rule.id
	Sep 17, 2026 @ 13:04:12.4...	CLIENT01	SOC LAB - PowerShell ...	10	100121
	Sep 17, 2026 @ 11:56:05.6...	CLIENT01	SOC LAB - Powe ⊕ ⊖ ☑	10	100121
	Sep 17, 2026 @ 11:56:03.6...	CLIENT01	SOC LAB - PowerShell ...	10	100121
	Sep 17, 2026 @ 11:56:01.6...	CLIENT01	SOC LAB - PowerShell ...	10	100121
	Sep 17, 2026 @ 11:55:23.4...	CLIENT01	SOC LAB - PowerShell ...	10	100121
	Sep 17, 2026 @ 11:55:03.5...	CLIENT01	SOC LAB - PowerShell ...	10	100121
	Sep 17, 2026 @ 11:54:13.4...	CLIENT01	SOC LAB - PowerShell ...	10	100121

Document Details

[View surrounding documents](#)[View single document](#)

Table JSON

† _index	wazuh-alerts-4.x-2026.09.17
† agent.id	001
† agent.ip	192.168.10.20
† agent.name	CLIENT01
† data.win.eventdata.commandLine	"C:\\WINDOWS\\system32\\cmd.exe" /c whoami
† data.win.eventdata.company	Microsoft Corporation
† data.win.eventdata.currentDirectory	C:\\WINDOWS\\system32\\
† data.win.eventdata.description	Windows Command Processor
† data.win.eventdata.fileVersion	10.0.26100.9278 (WinBuild.160101.0800)
† data.win.eventdata.hashes	SHA256=97AC98B1A92C286054CCE55239CFCCDFC23A5517BD07FE693072C9CA96C7DABB
† data.win.eventdata.image	C:\\Windows\\System32\\cmd.exe
† data.win.eventdata.integrityLevel	High
† data.win.eventdata.logonGuid	{eb3b9ddd-b2b7-6aab-2c34-230000000000}
† data.win.eventdata.logonId	0x23342c
† data.win.eventdata.originalFileName	Cmd.Exe
† data.win.eventdata.parentCommandLine	"C:\\Windows\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe"
† data.win.eventdata.parentImage	C:\\Windows\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe

Evidencia 4 — Regla 100123: PowerShell fi secedit.exe



agent.name: CLIENT01 AND rule.id: 100123

DQL

manager.name: wazuh01

  Add filter

Document Details		View surrounding documents	View single document
agent.id	001		
agent.ip	192.168.10.20		
agent.name	CLIENT01		
data.win.eventdata.commandLine	"C:\\WINDOWS\\system32\\SecEdit.exe" /export /cfg C:\\Windows\\Temp\\secpol-test.cfg		
data.win.eventdata.company	Microsoft Corporation		
data.win.eventdata.currentDirectory	C:\\WINDOWS\\system32\\	  	
data.win.eventdata.description	Windows Security Configuration Editor Command Tool		
data.win.eventdata.fileVersion	10.0.26100.7019 (WinBuild.160101.0800)		
data.win.eventdata.hashes	SHA256=BEAD137F1D54472624C23FA54AE4320CE67E142D8444246CD267A1D99253F781		
data.win.eventdata.image	C:\\Windows\\System32\\SecEdit.exe		
data.win.eventdata.integrityLevel	High		
data.win.eventdata.logonGuid	{eb3b9ddd-b2b7-6aab-2c34-230000000000}		
data.win.eventdata.logonId	0x23342c		
data.win.eventdata.originalFileName	SecEdit		
data.win.eventdata.parentCommandLine	"C:\\WINDOWS\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe" -Command \"secedit /export /cfg C:\\Windows\\Temp\\secpol-test.cfg\"		
data.win.eventdata.parentImage	C:\\Windows\\System32\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe		
data.win.eventdata.parentProcessGuid	{eb3b9ddd-b635-6aab-2402-000000001d00}		
data.win.eventdata.parentProcessId	5772		

Evidencia 5 — Sysmon Event ID 1

Propiedades de evento: Evento 1, Sysmon

General

Detalles

Process Create:

RuleName: -

UtcTime: 2026-09-17 11:03:15.053

ProcessGuid: {eb3b9ddd-c8f3-6aab-6e03-000000001d00}

ProcessId: 7404

Image: C:\Windows\System32\cmd.exe

FileVersion: 10.0.26100.9278 (WinBuild.160101.0800)

Description: Windows Command Processor

Product: Microsoft® Windows® Operating System

Company: Microsoft Corporation

OriginalFileName: Cmd.Exe

CommandLine: "C:\WINDOWS\system32\cmd.exe" /c whoami

CurrentDirectory: C:\WINDOWS\system32\

User: Client01\wind-

LogonGuid: {eb3b9ddd-b2b7-6aab-2c34-230000000000}

LogonId: 0x23342C

TerminalSessionId: 1

IntegrityLevel: High

Hashes: SHA256=97AC98B1A92C286054CCE55239CFCCDFC23A5517BD07FE693072C9CA96C7DABB

ParentProcessGuid: {eb3b9ddd-b3d1-6aab-bd01-000000001d00}

ParentProcessId: 9560

ParentImage: C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe

ParentCommandLine: "C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe"

ParentUser: Client01\wind-

Nombre de registro: Microsoft-Windows-Sysmon/Operational

Origen: Sysmon

Registrado: 17/09/2026 13:03:15

Id. del 1

Categoría de tarea: Process Create (rule: ProcessCreate)

Nivel: Información

Palabras clave:

Usuario: SYSTEM

Equipo: Client01.soclab.local

Código de operación: Información

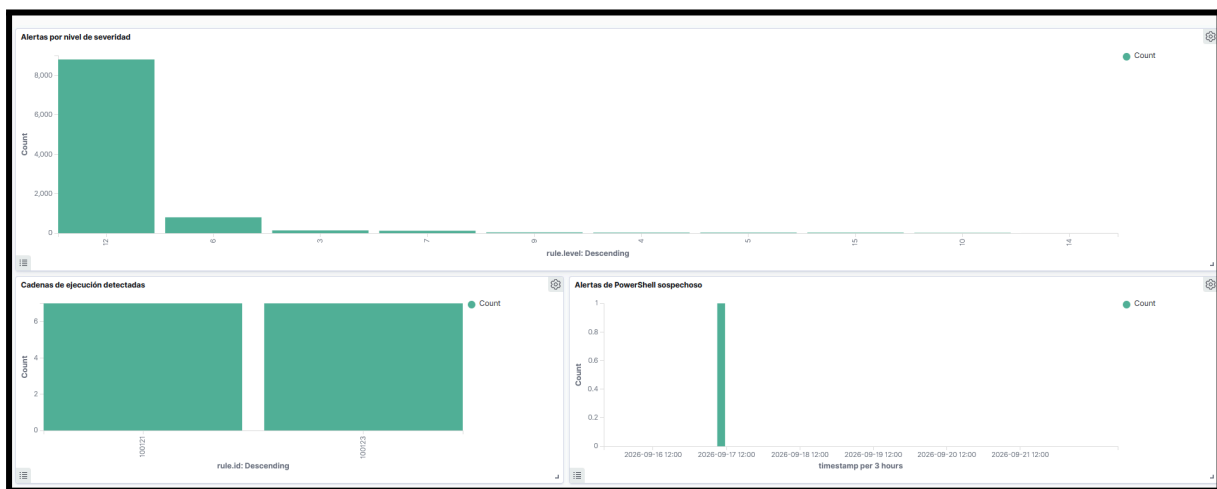
6. Dashboard SOC

Se creó un dashboard final denominado SOC LAB - Windows Detection Overview.

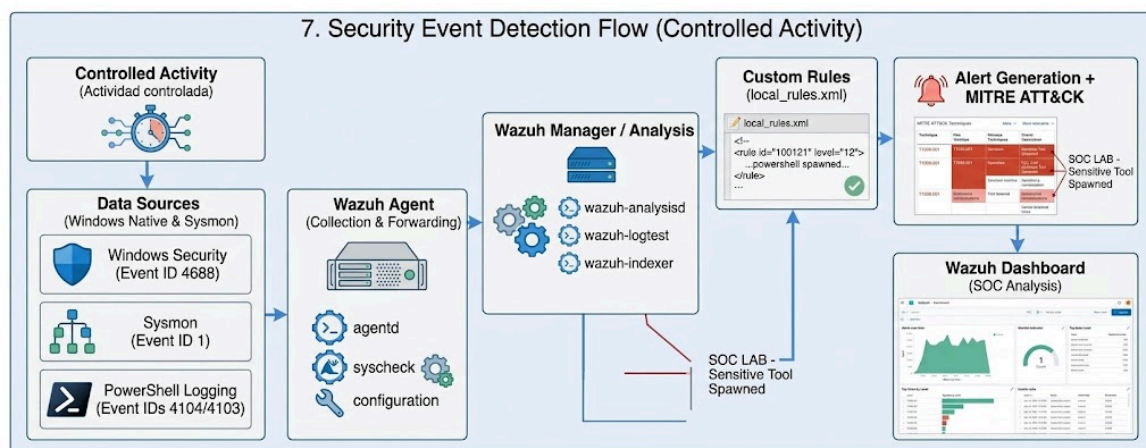
Visualizaciones incorporadas:

- Alertas por nivel de severidad.
- Alertas de PowerShell sospechoso.
- Cadenas de ejecución detectadas.

La finalidad del dashboard es proporcionar una vista operativa del laboratorio y facilitar la presentación del trabajo como un entorno SOC



7. Flujo de detección



Este flujo demuestra el ciclo básico de adquisición de telemetría, detección, clasificación y visualización.

8. Matriz final MITRE ATT&CK;

Táctica	Técnica	Evidencia	Regla
Execution	T1059.001 — PowerShell	Event 4104 + ScriptBlock	100110
Execution	T1059.003 — Windows Command Shell	Sysmon Event 1	100121
Execution	T1059.001 — PowerShell	PowerShell fi secedit.exe	100123
Credential Access	T1110.001 — Password Guessing	Event 4625 + correlación	100101

9. Conclusiones

El laboratorio permite demostrar de extremo a extremo la generación de telemetría Windows, su recogida mediante Wazuh Agent, el procesamiento mediante reglas personalizadas y el mapeo de detecciones a MITRE ATT&CK.; Las pruebas documentadas se realizaron de forma controlada dentro del entorno de laboratorio.

El resultado es un proyecto reproducible y orientado a operaciones SOC, con especial énfasis en Windows/Active Directory, PowerShell, Sysmon, Wazuh y análisis de cadenas de procesos